

2014

החוג למתמטיקה.

בחינה באלגברה ליניארית (1) – (80134)

משך המבחן: 3 שעות

מועד א'

סמסטר א' - תשע"ד

שם המרצים: פרופ' צליל סלע ופרופ' אליהו ריפס

הבחינה תמשך שלוש שעות.

במבחן שלושה חלקים. סך הנקודות בחלק הראשון 20, בחלק השני 40, ובחלק השלישי 40.

חלק I

ענו על 4 מתוך 5 ההשאלות 1-5. לכל אחת מהטענות קבעו אם היא נכונה או שקרית, ונמקו בקצרה.

1. אם V מ"ו, $\dim(V)=n$, $W \subseteq V$ תת-מרחב, ו: $\dim(W)=n-3$, אזי קיים תת-מרחב

$$U \subseteq V \text{ כך ש: } W \subseteq U \subseteq V, \dim(U)=n-1.$$

2. תהיינה A, B מטריצות ריבועיות. אם $AB=0$, אזי $BA=0$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ x & 6 \end{bmatrix} \quad \text{3. תהי:}$$

אם x מספר רציונלי ו $x \neq 2$, אזי ל- A קיימת מטריצה הופכית.

4. אם $V = \text{span}(v_1, \dots, v_n)$ אזי קיים ל- V בסיס המורכב מתת-קבוצה של

הוקטורים $v_1, \dots, v_n$ (תת-הקבוצה יכולה להכיל את כל הוקטורים $v_1, \dots, v_n$).

5. נתון ש- F שדה, וידוע כי איבר $a \in F$ מקיים:

$$0 = a + a + a + a + a + a$$

$$\text{אזי } a+a=0 \text{ או } a+a+a=0.$$

חלק II

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 6-8. אין להסתמך על משפטים שקולים או משפטים הנובעים מהטענה שבשאלה.

6. תהי A מטריצה ריבועית, ו- A^t המטריצה המוחלפת. הוכיחו כי $\det(A) = \det(A^t)$.

7. יהיו V, W מ"ו נוצרים סופית מעל שדה F , ותהי $T: V \rightarrow W$ העתקה ליניארית. אזי:

$$\dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T)) = \dim(V)$$

8. תהיינה A, B, C מטריצות שעבורן הכפל $(AB)C$ מוגדר. הוכיחו כי כפל מטריצות מקיים

את החוק האסוציאטיבי (חוק הקיבוץ):

$$A(BC) = (AB)C$$

חלק III

ענו על שתיים מהשאלות 9-11.

9. תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית, שלפי הבסיסי הסטנדרטי נתונה ע"י המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

יהי $V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x+y+z=0 \right\}$ תת-מרחב של $\mathbb{R}^3$.
א. הראו כי לכל $v \in V$ $Tv \in V$.

ב. תהי $S: V \rightarrow V$ העתקה שהיא צמצום של T לתת-המרחב V ,

כלומר $Tv = Sv$ לכל $v \in V$.

מצאו את המטריצה המייצגת של S ביחס לבסיס:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

10. יהיו U_1, U_2, U_3 תתי-מרחבים של מ"ו נוצר סופית V . נגדיר:

$$a = \dim(U_1 + U_2 + U_3)$$

$$c = \dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) + \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3)$$

$$b = c - (\dim(U_1 \cap U_2) + \dim(U_1 \cap U_3) + \dim(U_2 \cap U_3))$$

תנו דוגמה בה $a=b$ ודוגמה בה $a \neq b$.

11. תהי A המטריצה

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 2 & 3 & \dots & n+1 \\ \vdots & & & \vdots \\ n & n+1 & \dots & 2n-1 \end{bmatrix}$$

הוכיחו כי אם $2 < n$ אזי $\det(A) = 0$.

בהצלחה!

